

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Escola de Ciências e Tecnologia
IX Semana de Ciências e Tecnologia
Minicurso de Introdução a Banco de Dados

Introdução a Banco de Dados

Breno Santana Santos
⟨breno.santos@ufrn.br⟩

10 de novembro de 2026

Quem Sou Eu?


Breno Santana Santos
ENGENHEIRO DE IA | CIENTISTA DE DADOS
UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
STI
SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
FORMAÇÃO ACADÊMICA
Doutorado em Engenharia da Computação
UFRN
Mestrado em Ciência da Computação
UFS
Bacharelado em Sistemas de Informação
UFS
ESPECIALISTA EM
Inteligência Artificial
Ciência de Dados
Engenharia de Dados
EXPERTISE EM
NLP
LLMs
Graph Machine Learning
Tecnologia para um futuro mais humano.

Sumário

1 Introdução

2 Evolução Histórica dos Sistemas de Informação

3 Introdução sobre Banco de Dados

4 Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

5 Arquitetura para Sistema de Banco de Dados

6 Introdução sobre Modelos de Dados

7 Usuários de Banco de Dados

8 Principais SGBDs

Introdução

- Qualquer organização necessita armazenar os dados relacionados ao seu negócio.
  - **Livraria:** informações dos livros;
  - **Banco:** informações dos clientes e contas;
  - **UFRN:** informações dos alunos, professores e turmas.
- Para armazenar essas informações, as organizações utilizam os banco de dados.
- Banco de dados é um agrupamento de dados de um determinado domínio.

Introdução

- Utilizar papel para registrar os dados das organizações é inviável.
- Principais fatores:
  - Custo alto devido ao aumento do volume de informações;
  - Dificuldade em manter esses dados, isto é, as operações custosas de inserção, atualização e consultas de informações;
  - Risco de perda de informações;
  - Aumento da inconsistência dos dados (duplicidade);
  - Dificuldade em garantir o acesso concorrente a esses dados.

Introdução

- Para resolver esses problemas, a solução mais adequada é o uso de banco de dados computacionais.
- Bancos de dados computacionais permitem:
  - Acesso compartilhado aos dados;
  - Maior produtividade do usuário, pois facilita as operações de consulta e atualização dos dados;
  - Armazenamento de um grande volume de dados.

Evolução Histórica dos Sistemas de Informação

- Basicamente, os SI utilizam duas abordagens para o armazenamento de dados em meio computacional:
  - Abordagem Tradicional ou Baseada em Arquivos e Programas;
  - Abordagem SGBD.
- Na abordagem tradicional, os programas acessam diretamente os arquivos que constituem o banco de dados.

Evolução Histórica dos Sistemas de Informação

- Problemas da Abordagem Tradicional:
  - Forte acoplamento entre a aplicação e o banco de dados;
  - Manutenibilidade complexa;
  - Construção de aplicações multiusuário é complexa.

```
class Conta {
   int tipo_conta;
   int conta;
   string agencia;
   int cod_banco;
   double saldo;
}
Open("D:\Arquivo.txt");
ReadLine(linha);
if (linha.tipo_conta == 1)
   Write("Conta Corrente");
else
   Write("Conta Poupança");
```

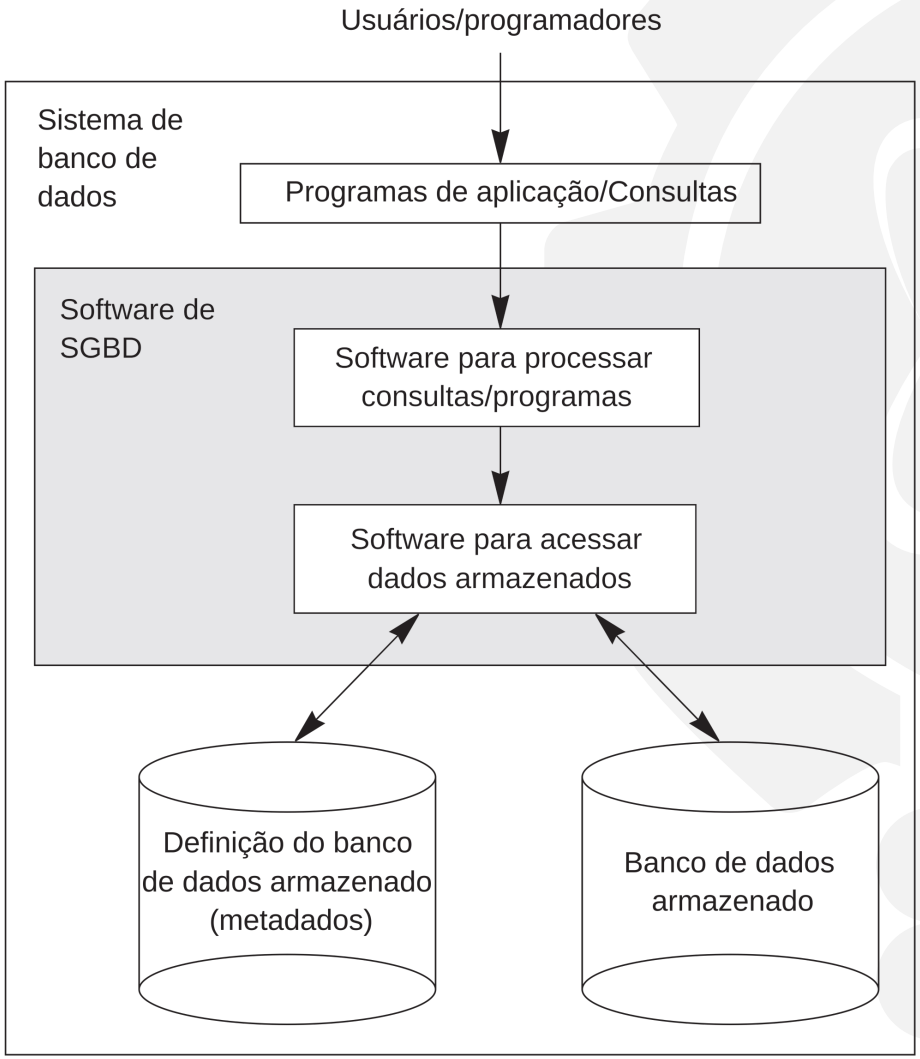
Arquivo.txt

```
1;12334;0278-X;019;2.000
1;9876;002;047;1.000
2;19874;0278-X;019;1.500
1;234567;0398;038;400
2;876543;0278-X;020;500
```

Evolução Histórica dos Sistemas de Informação

- Na abordagem SGBD, não existe forte dependência entre as aplicações e o banco de dados.
- O SGBD age como um intermediário ou mediador entre as aplicações e os bancos de dados.
- Por meio do SGBD, os dados podem ser compartilhados.
- Permite maior facilidade na manutenção do código das aplicações.

Evolução Histórica dos Sistemas de Informação



Introdução sobre Banco de Dados

- Praticamente, todo Sistema de Informação utiliza um Banco de Dados (BD) para o armazenamento de um grande volume de dados em meio persistente.
- Bancos de Dados permitem auxiliar o processo de tomada de decisão (DW), bem como as atividades operacionais (MER).
- Um BD é uma coleção de dados persistentes, ou seja, um repositório para uma coleção de arquivos de dados computadorizados.

Introdução sobre Banco de Dados

- Um BD consiste em:
  - **Campo (Coluna, Atributo):** unidade básica de um BD. Espaço reservado para inserção de um determinado dado;
  - **Registro (Linha, Tupla):** conjunto de dados relacionados;
  - **Arquivo (Tabela, Relações):** conjunto de registros relacionados.

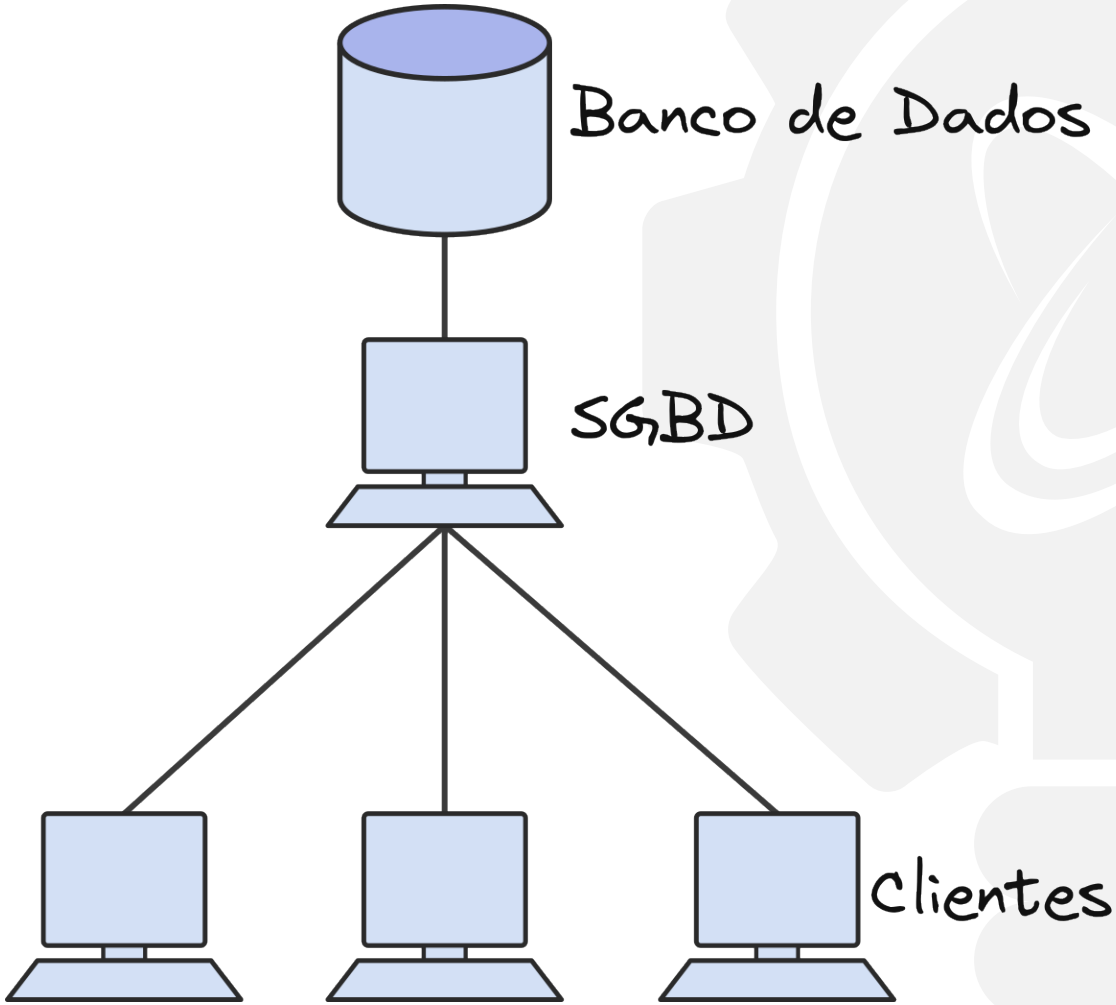
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Coleção de programas que permite ao usuário criar e manter um BD.
- Sistema de software de propósito geral para definição, construção, manipulação e compartilhamento de BDs.
- Sistema especializado na persistência de dados.
- Possui recursos sofisticados e eficientes para armazenamento de dados.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Capaz de gerenciar informações de diversos sistemas de banco de dados ao mesmo tempo.
- Permite atender as requisições dos clientes (usuários, aplicações) para o acesso concorrente e manipulação de um ou mais BD.
- Implementa noções de segurança (controle de acesso e conceito de visões) para garantir a integridade do BD.

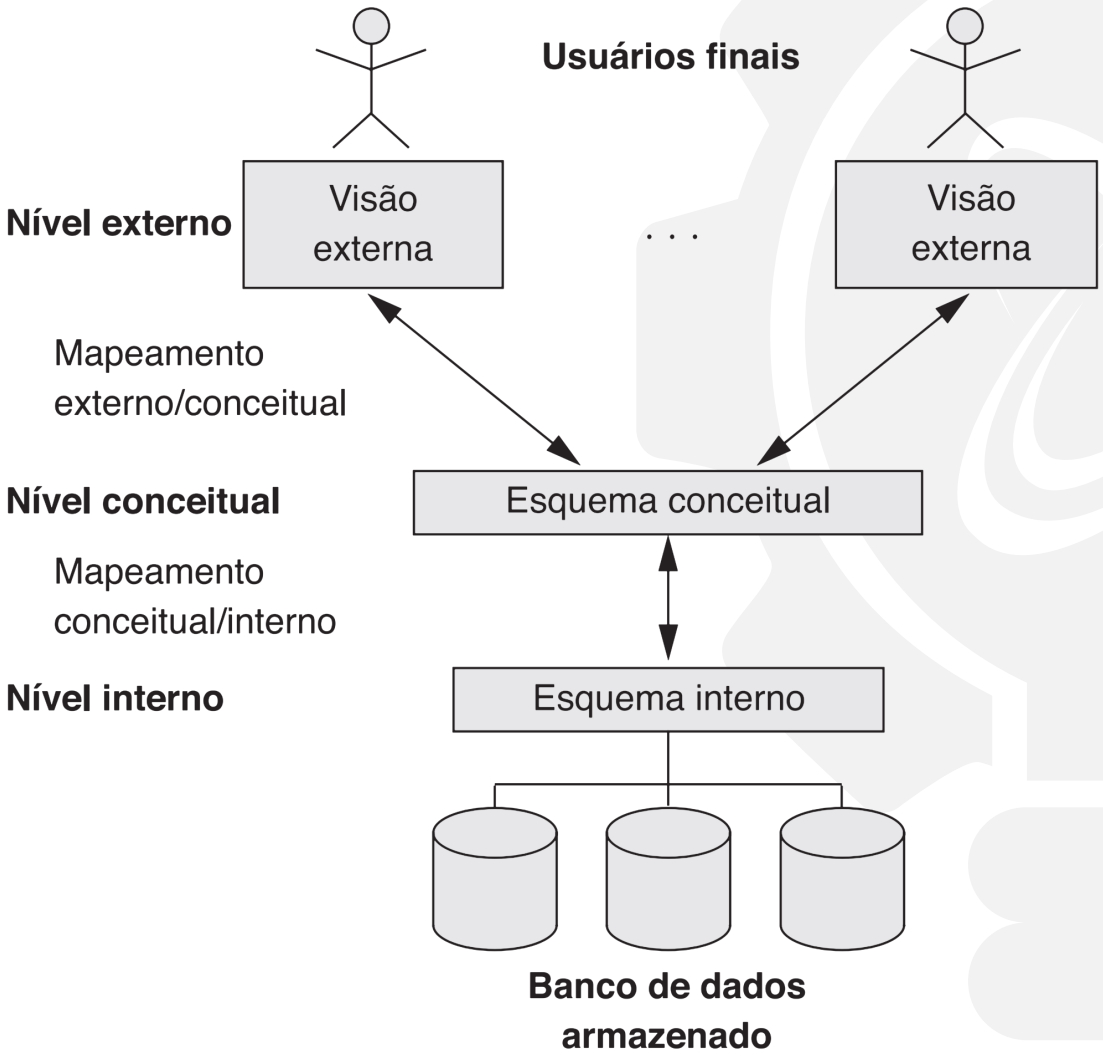
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)



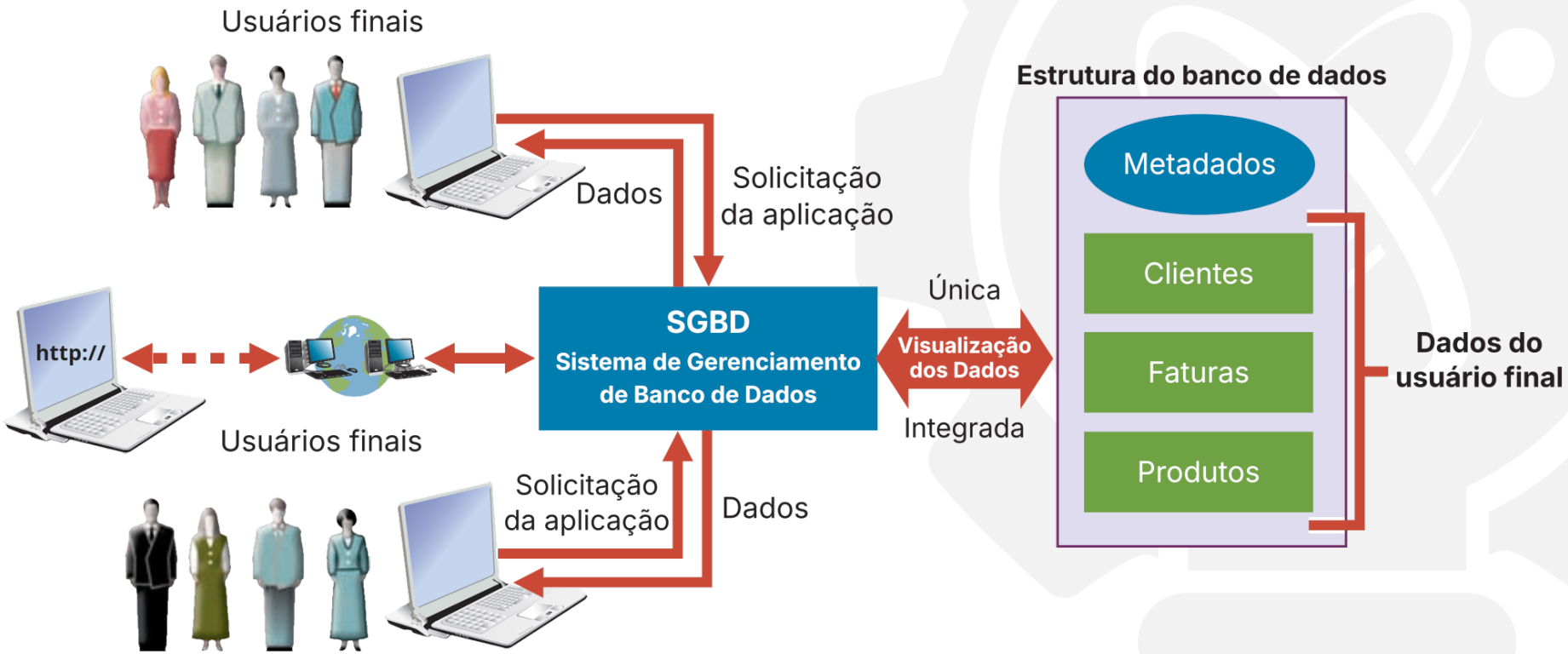
Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

- Principais propriedades de um SGBD:
  - **Auto contenção:** uso de metadados ou catálogo;
  - **Independência de dados:** fraco acoplamento entre programas e BDs;
  - **Abstração dos dados:** o usuário não precisa conhecer como os dados estão armazenados. Basta entender as entidades e seus relacionamentos;
  - **Múltiplas visões:** cada usuário possui uma perspectiva (visão ou ponto de vista) diferente do BD;
  - **Acesso concorrente:** gerencia o acesso concorrente aos dados armazenados. O usuário nem percebe que os dados estão sendo acessados concorrentemente por outros usuários.

Arquitetura para Sistema de Banco de Dados



Arquitetura para Sistema de Banco de Dados



Introdução sobre Modelos de Dados

- São um conjunto de conceitos utilizados para descrever a estrutura do banco de dados.
- Se dividem em:
  - Alto nível ou Conceituais;
  - Representativos, de Implementação ou Lógico;
  - Baixo nível ou Físicos.

Introdução sobre Modelos de Dados

Alto Nível ou Conceitual

- Oferece conceitos próximos ao modo como muitos usuários percebem os dados;
- Se ocupa do modo como os dados são vistos pelos usuários;
- Próximo ao mundo real;
- Primeiro passo de um projeto de BD.

Introdução sobre Modelos de Dados

Representativos, de Implementação ou Lógico

- Intermediário entre o Alto Nível e o Baixo Nível;
- Podem ser facilmente entendidos pelos usuários finais, mas não está muito longe do modo como os dados são organizados e armazenados;
- Ocultam detalhes de armazenamento de dados;
- Representação de todo o conteúdo de informações do BD;
- Podem ser implementados diretamente em um sistema de computador.

Introdução sobre Modelos de Dados

Baixo Nível ou Físico

- Descrevem os detalhes de como os dados são armazenados no computador.

Usuários de Banco de Dados

- Os principais usuários de um BD são:
  - Administradores de Banco de Dados (DBA);
  - Projetistas de Banco de Dados;
  - Usuários Finais:
    - Casuais;
    - Iniciantes ou paramétricos;
    - Sofisticados;
    - Isolados;
  - Analistas de Sistemas e Programadores de Aplicações.

Usuários de Banco de Dados

Administradores de Banco de Dados (DBA)

- Gerencia e supervisiona o BD, SGBD e softwares relacionados;
- Autoriza o acesso ao BD;
- Coordena e monitora o uso do BD;
- Adquire recursos de *software* e *hardware*;
- Responsável por problemas de falhas de segurança e demora no tempo de resposta;
- Em grandes organizações, é auxiliado por uma equipe.

Usuários de Banco de Dados

Projetistas de Banco de Dados

- Identifica os dados a serem armazenados;
- Escolhe estruturas apropriadas para representar e armazenar esses dados;
- Se comunica constantemente com os usuários finais para entender suas necessidades e criar um projeto que as atendam;
- Cria visões do BD que cumprem os requisitos de dados e processamento de cada potencial grupo de usuários;
- Confunde-se com o Administrador de Dados (DA): responsável pelos dados da organização.

Usuários de Banco de Dados

Usuários Finais

- Exigem acesso ao BD para consultas, atualizações e geração de relatórios.
- As categorias desses usuários são:
  - **Casuais:** utilizam ocasionalmente o BD, possuindo diferentes necessidades a cada vez. Utilizam uma linguagem de consulta especializada para especificar suas necessidades;
  - **Iniciantes ou paramétricos:** realizam consultas e atualizações do BD por meio de interfaces gráficas e aplicações;
  - **Sofisticados:** estão familiarizados com o SGBD, chegando ao ponto de implementar aplicações para atender suas necessidades;
  - **Isolados:** utilizam seu próprio BD e o mantém por meios de interfaces gráficas e aplicações pessoais.

Usuários de Banco de Dados

Analistas de Sistemas e Programadores de Aplicações

- Identificam as necessidades dos usuários finais, principalmente os iniciantes;
- Implementam, testam e documentam as especificações na forma de programas (*softwares*);
- Devem estar familiarizados com todo o conjunto de capacidades fornecido pelo SGBD.

Principais SGBDs

- Os principais SGBDs são:
  - MySQL Server
  - MariaDB;
  - Oracle Database;
  - Microsoft SQL Server;
  - PostgreSQL;
  - IBM DB2.